

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Taller de Trabajo Final Integrador

DRA. DI. CLARA TAPIA

claritapia@gmail.com

CLARA TAPIA es Doctora en Artes y Diseñadora Industrial (UNLP). Sus proyectos cruzan el diseño, la industria textil y el arte. Como investigadora trabaja en programas de I+D para promover la innovación en la economía social.

Es profesora titular de Economía Política e Industria (UNLP), adjunta de Historia y Metodología del Diseño (UNLa) y docente de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Ganadora de la Beca de Estancia Corta de investigación doctoral BEC.AR para estudiar en el Doctorado en Investigación de Diseño del Politécnico de Milano y el desarrollo de una pasantía en el laboratorio de fabricación digital Polifactory.

Es performer y diseñadora de vestuario en varios colectivos de artistas de la ciudad de La Plata.

La materia Taller de Trabajo Final Integrador se encuentra en el segundo año de cursada. Su propósito es dar forma al Trabajo Final Integrador (TFI), con sustento científico y metodológico, así como ordenar y planificar una práctica final asociada a las Tecnologías de Fabricación Digital (TFD). Durante los cinco años de desarrollo que lleva la carrera, los procedimientos de la cursada fueron ajustándose a partir de las distintas experiencias y resultados obtenidos, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de formulación de los trabajos y ordenar los tiempos de graduación de los estudiantes.

El Taller parte de reconocer que la construcción del problema constituye una competencia central del pensamiento proyectual. Como señala Cross (1995), en el campo del diseño la comprensión del problema y la elaboración de posibles soluciones se desarrollan de manera paralela, en un proceso continuo de reformulación. Sobre esa capacidad, la propuesta didáctica incorpora los aportes de la metodología de la investigación científica para orientar la formulación de problemas de conocimiento empíricos. En este sentido, se entiende que los problemas de investigación no solo organizan el desarrollo del proyecto, sino que también permiten producir conocimiento capaz de contribuir al crecimiento y la consolidación del campo disciplinar (Ynoub, 2014).

Desde este enfoque los contenidos programáticos se organizan de la siguiente manera: La investigación desde el trabajo empírico. Objetivos y metodología del Trabajo Integrador Final; Coherencia teórica y consistencia empírica en la investigación. Propósito de la investigación Problema de la investigación; Taller de Hipótesis, Objetivos y Preguntas; Dimensiones de análisis: Unidades de análisis, muestras e indicadores; Plan de trabajo. Ejes analíticos y ejes conceptuales; Diseño de Plan de Trabajo y cronograma.

Una característica distintiva del posgrado es la heterogeneidad de sus estudiantes. Conviven profesionales provenientes de disciplinas proyectuales, como Diseño Industrial, Diseño en Comunicación Visual y Arquitectura, otros con perfiles vinculados a distintas ingenierías y participantes que acceden mediante el reconocimiento de trayectorias profesionales. Cada estudiante viene con un saber diferente y sus intereses se vuelven complementarios dentro del aula.

En este marco, el objetivo del TFI es ordenar metodológicamente una práctica empírica, mientras que la finalidad de la cursada es indagar en los intereses personales y profesionales para fortalecer, en cada caso, el desarrollo de un conocimiento nuevo. En este sentido,

las trayectorias constituyen la principal riqueza para la planificación del TFI. A su vez, esto implica la necesidad de dar un salto de conocimiento hacia el campo específico del posgrado, de modo que los trabajos no se constituyan como una práctica más dentro de su área profesional.

Para citar algunas de las situaciones y desafíos que surgieron durante el transcurso de las cursadas, un caso paradigmático es el de los estudiantes provenientes de disciplinas proyectuales. Aquellos que plantean el desarrollo de un producto a fabricar mediante Tecnologías de Fabricación Digital presentan el desafío de dar el salto desde la propia formulación de un problema de diseño, hacia el campo específico de las TFD. Es decir, la práctica no será evaluada por la calidad del diseño del producto que se desarrolle, sino por la forma en que ese producto sea problematizado desde las TFD.

Podemos citar el caso de Mailén Felice, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNLa, quien trabajó en el desarrollo de matrices mediante I3D FDM para una Minerva de impresión tipográfica. En este caso, su formación de grado le dio el sustento para entender cómo la Fabricación Digital podía potenciar esta práctica. El desafío tecnológico implicó, por un lado, ajustes técnicos para mejorar la eficiencia, la búsqueda de materiales específicos y la calibración de los procesos de impresión. Pero el resultado de esta experiencia no se centró solo en una práctica tecnológica, sino que resultó en un estudio sobre las posibilidades expresivas del cruce entre procesos artesanales y las TFD.

Otro recorrido es el de los estudiantes que ingresan mediante el artículo 39. Son profesionales que traen consigo una fuerte experiencia y conocimiento de su campo. En este sentido, el posgrado busca, por un lado, validar ese conocimiento y, por otro, ofrecer herramientas que permitan dar un salto cualitativo desde sus prácticas y trayectorias previas.

Martín Germán Weimer trabajó en el proyecto *Tiny-Duino: La cartuchera de Robótica*. Como docente de electrónica en escuelas técnicas, había desarrollado previamente una serie de dispositivos para la enseñanza de robótica. Sobre esta experiencia, el objetivo del proyecto fue poner en diálogo los contenidos curriculares vinculados a la enseñanza de la electrónica y la robótica, con los componentes y acciones básicas necesarias para el aprendizaje de estas disciplinas.

El estudiante planteó entonces la hipótesis de construir un kit de robótica integrado en un pequeño formato y trabajó con la analogía de las cartucheras compartimentadas. El desafío estuvo puesto en la sín-

tesis y el diseño: identificar los componentes principales y organizarlos en un espacio reducido. Mediante el desarrollo de muestras, el estudiante fabricó y ajustó los prototipos. A su vez, el desafío tecnológico consistió en pensar el producto para su fabricación mediante I3D en las impresoras disponibles en las escuelas técnicas. Es, en este ajuste, donde el trabajo tomó fuerza y la práctica recuperó el sentido de construir conocimiento a partir del diálogo entre diseño, estrategias de impresión y condicionantes tecnológicos.

Ambos casos muestran que la estrategia metodológica no busca homogeneizar los proyectos ni las trayectorias de los estudiantes. Por el contrario, intenta que cada uno pueda partir de su propia experiencia

para construir un problema de investigación que dialogue con el campo específico de las Tecnologías de Fabricación Digital.

Desde esta perspectiva, la formulación del TFI deja de entenderse como una instancia administrativa previa al desarrollo del proyecto y se constituye en una estrategia de enseñanza orientada a la producción de conocimiento. El programa y la guía del TFI funcionan como herramientas que organizan ese recorrido y acompañan el pasaje desde una práctica profesional previa hacia la construcción de un conocimiento nuevo. La articulación entre práctica, investigación y Tecnologías de Fabricación Digital constituye así el núcleo de la propuesta pedagógica.

/ Referencias Bibliográficas

- CROSS, N. Y CROSS, A. C.** (1995). *Observations of teamwork and social processes in design*. Design Studies, 16(2), 143–170. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(94\)00007-Z](https://doi.org/10.1016/0142-694X(94)00007-Z)
- YNOUB, R.** (2014). *Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica*. Cengage Learning.